



**Correos
Express**

Servicio Web Generación Informes (Rest)

Subdirección de Tecnología y Proyectos

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.



PROYECTO: apiRestGeneracionInformes

DOCUMENTO: DC_SP_WS_apirRestGeneracionInformes_v01.01

SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS

Correos
Express

DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_apiRestGeneracionInformes_v01.01		
Autor	Diego Cancelinha Arrojo (Capgemini)		
Versión	01.01	Fecha Versión	17/08/2023

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	04/01/2023	Pablo Villar Sánchez (Capgemini)	Cambios en el control de los errores
01.01	17/08/2023	Diego Cancelinha Arrojo (Capgemini)	Pequeñas correcciones

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Nombre	Área/Departamento	Organización
Jesús Gutiérrez Álvarez	JEQ	Capgemini
Vicente Nieto Gallego	PMO	Correos Express

Tabla de Contenido

DATOS DE CONTROL.....	2
LISTA DE DISTRIBUCIÓN.....	2
1.INTRODUCCIÓN	4
1.1. Objetivo.....	4
1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	4
1.3. Herramientas de Referencia.....	4
2.DEFINICIÓN DEL WS.....	5
2.1. Propósito.....	5
2.2. URLs de acceso	5
3.DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL WS	6
3.1. Método generarInforme.....	6
3.1.1. Parámetros de entrada.....	6
3.1.2. Parámetros de salida	6
3.1.3. Códigos de retorno.....	7
3.1.4. Listado de códigos de retorno	7
4.EJEMPLO DE INFORMES	8
4.1. Informe PDF. Postman	8



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

El objetivo de este WS es la creación de informes con ciertas fechas con datos de los envíos indicados de un cliente en particular.

1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CA	Autoridad Certificadora
CHX	Correos Express
DAO	Objetos de acceso a datos (Data Access Object).
DB / BBDD	Base de datos
REST	Representational State Transfer, conjunto de principios de arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web . Usado para describir cualquier interfaz entre sistemas que utilicen directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos, en cualquier formato (XML, JSON, etc) sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados en patrones de intercambio de mensajes, como por ejemplo SOAP. Los servicios que sólo usan POST como éste, o GET se definen como RESTlike, y si por el contrario incluyen POST, GET, PUT o DELETE se definen como RESTful.
WS	Servicio Web (Web Service).
JSON	JavaScript Object Notation, formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que, para las máquinas, es simple interpretarlo y generarlo. Está basado en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript, Estándar ECMA-262 3rd Edition – Diciembre 1999.
WSD	Web Services for Devices or Web Services on Devices , API que simplifica la programación de conexiones a servicios web en dispositivos compatibles.

1.3. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba y uso	Postman	Entorno de prueba y uso para el WS



2. DEFINICIÓN DEL WS

2.1. Propósito

El WS definido nos permite obtener los informes de un determinado envío o varios. Los informes serán de tipo PDF. El servicio es tipo REST con un método POST.

Los parámetros de entrada del WS serán el código de facturación del cliente, la fecha, un logo opcional y el/los números/s de envío.

2.2. URLs de acceso

Correos Express dispone de 2 entornos de acceso al servicio de Generación Informes:

Entorno	URL acceso
Preproducción	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestGeneracionInformes/json/
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestGeneracionInformes/json/

Ambos entornos permiten el acceso al recurso restringido por protocolo seguro y con autenticación mediante validación de usuario LDAP.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL WS

Este servicio web es de tipo RESTlike con un único método POST a cualquiera de las URLs de acceso mostradas en el apartado 2.2 del documento.

Dicho servicio se encargará de devolver los informes con los datos, en formatoPDF, de un determinado envío o varios.

3.1. Método generarInforme

Este método recoge un JSON con los parámetros de entrada necesarios para la generación de un informe. Los parámetros de entrada requeridos serán un código de facturación del cliente, una fecha, un logo opcional y el/los números/s de envío.

3.1.1. Parámetros de entrada

3.1.1.1. Elementos del tipo "entradaJson"

Nombre	Descripción	Tipo	Formato	Obligatorio
fecha	Fecha del envío	Date	dd-MM-yyyy	SÍ
keyclifac	Código de facturación del cliente	String(9)	1...9(9)	SÍ
logoCliente	Logo (en Base64)	String	Base64	NO
nEnvios	Números de envío	String[]	9...9(30)	SÍ

Este método nos va a devolver un listado con todos los informes correspondientes al envío que hemos pasado anteriormente.

3.1.2. Parámetros de salida

3.1.2.1. Elementos del tipo "salidaJson"

Nombre	Descripción	Tipo	Rango de valores
codErr	Código de error	Integer	
desErr	Descripción del error	String	
result	Informe en formato PDF codificado en Base64	String	
listaErrores	Listado con los errores	List<DatosEnviosError>	

3.1.2.2. Elementos del tipo "DatosEnvioError"

Nombre	Descripción	Tipo	Rango de valores
nEnvio	Número del envío fallido	String	
codError	Código del error del envío	String	
desErr	Descripción de por qué ha fallado el envío	String	

3.1.3. Códigos de retorno

El WS, pase lo que pase, siempre devolverá al usuario un código de retorno, tanto si todo ha salido correcto y no se han producido errores, como si se han dado problemas.

Estos códigos de retorno irán acompañados de un mensaje descriptivos para cada tipo de error.

3.1.4. Listado de códigos de retorno

A continuación, podemos ver el listado de todos los códigos de retorno que se pueden dar en el uso de nuestro WS:

Código	Descripción error devuelto	Observaciones
0		No se han producido errores.
1	Se han producido errores al obtener alguno de los envíos	Algún bulto del envío no está asociado al cliente que se indica en la petición.
-1	Algún bulto no está en estado de sin recepción para el envío: ____	Uno o más bultos están sin recepción.
-2	Error general - La fecha debe venir informada	El campo de fecha de envío está vacío.
-3	Error general - La fecha ____ debe estar en el formato dd-MM-yyyy	El campo fecha no está en el formato correcto (dd-MM-yyyy).
-999	Error general - No se ha podido generar el informe para ninguno de los envíos solicitados	Se ha producido un error general.

4. EJEMPLO DE INFORMES

El cliente con el que vamos a utilizar nuestro WS es Postman. Para cualquier cliente que usemos, sea el que sea, siempre deberemos validarnos mediante LDAP y usar un JSON como el que se muestra para lanzar nuestro POST a las URLs indicadas:

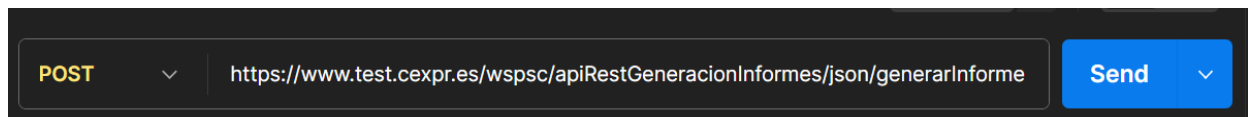
JSON DE ENTRADA PARA INFORME PDF

```
{
  "fecha": "18-08-2023",
  "keyclifac": "55559999",
  "logoCliente": "",
  "nEnvios": [
    "6330002007134016"
  ]
}
```

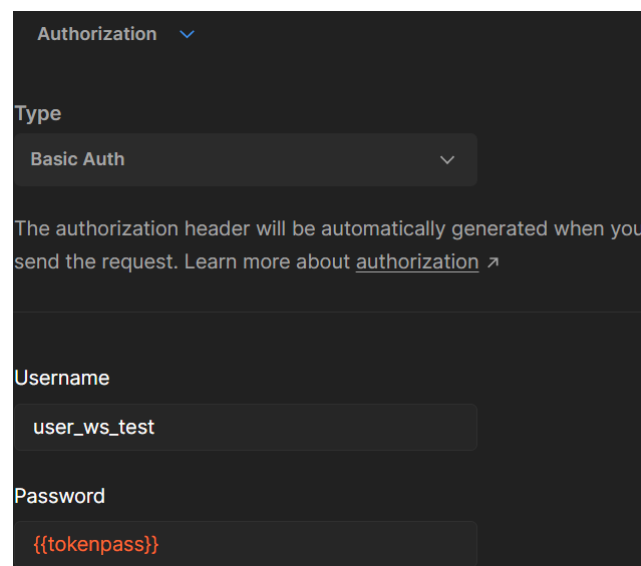
4.1. Informe PDF. Postman

1- Añadimos un nuevo proyecto de tipo REST en Postman y ponemos la siguiente dirección en el primer cuadro de diálogo.

<https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestGeneracionInformes/json/generarInforme>

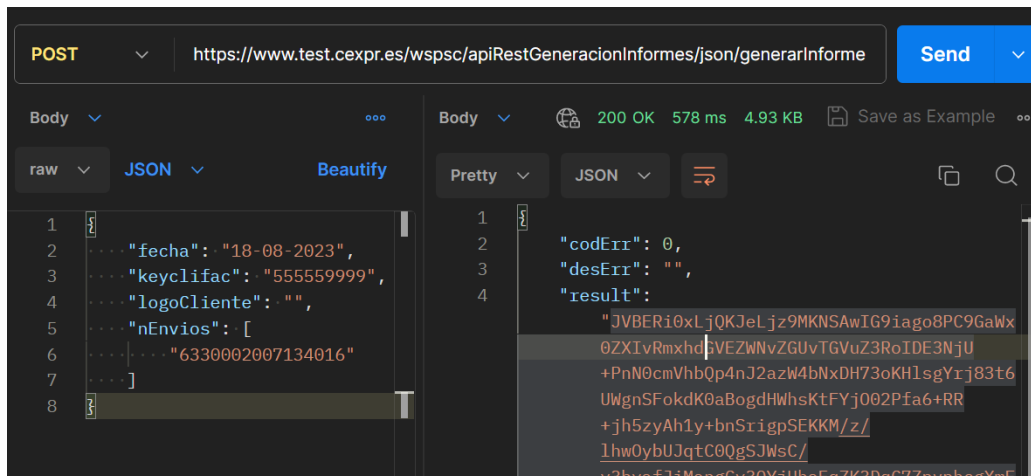


2- Ahora configuramos las credenciales de acceso al WS. Primero en la pestaña de 'Authorization' le indicamos el tipo 'Basic Auth' y después ponemos usuario y contraseña.

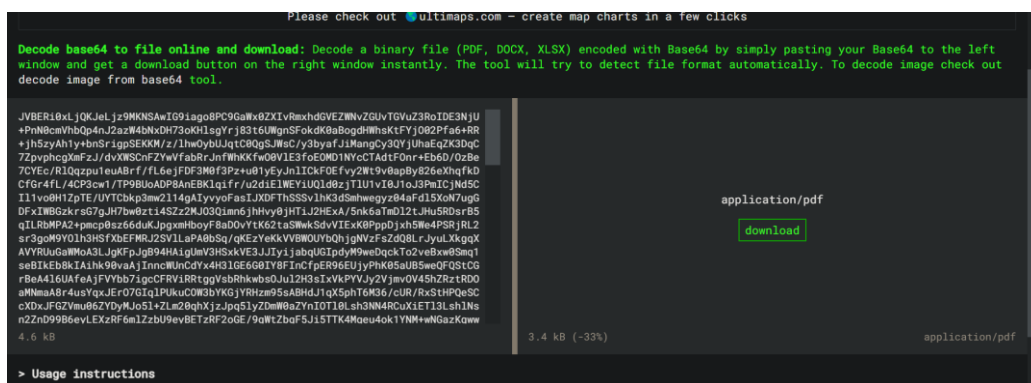


3- Ahora le indicamos que la petición será mediante POST en el menú desplegable que hay al lado de la dirección del WS

4- A continuación, pegamos el JSON en el cuadro de texto. Tenemos que fijarnos que el 'Media Type' esta como 'application/json' (lo normal es que esté así por defecto, sino lo cambiamos) y le damos al botón 'Send' y esperamos a que el WS nos devuelve el informe.



5- Ahora tenemos que coger la respuesta que el WS nos ha dado (*result*) y llevarla a esta dirección: <https://easy64.org/decode-base64-to-file/> Una vez dentro pegaremos el Base64 que nos ha devuelto el WS. Es importante coger sólo el Base64, evitar copiar comillas de apertura y cierre. Hecho esto, debería mostrar un botón de descarga, pinchamos y ya tenemos el archivo PDF descodificado.



6- En el informe podemos observar los diferentes datos asignados a cada envío, así como su agrupación.

LISTA DE ENVIOS 18-08-2023 - Código de cliente: 555559999										
nº Envío	nº Pedido	Bultos	Kilos	Reembolso	V. Asegurado	Nombre Dest.	Teléfono Dest.	Producto de envío	Dirección de entrega	País Dest.
6330002007134016	ref	2	1,000	0,000 €	0,000 €	PRUEBAE0F	600000000	PAQ 24	NUEVA.2	ESPAÑA
Totales										
Expediciones	Bultos	Kilos	Reembolso	V. Asegurado						
1	2			1,000	0,000 €					